

2024 级工科数学分析 (I) 期终考试试题 (A 卷)

座号_____班级_____学号_____姓名_____成绩_____

一. (10 分) 共 10 小题, 判断下列命题是否正确, 正确请画√, 不正确请画×.

(1) 函数 $f(x) = x$ 和函数 $g(x) = \arccos(\cos x)$ 相同.答: 不同. $g(x)$ 是周期为 2π 的周期函数,

$$g(x) = \arccos(\cos x) = \begin{cases} x & x \in [0, \pi) \\ 2\pi - x & x \in [\pi, 2\pi] \end{cases}.$$

(2) 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx$, 则 $I_2 < I_1 < 1$.

答: 正确. 因为 $\tan x > x > 0$, 所以 $I_1 > \frac{\pi}{4}$, $I_2 < \frac{\pi}{4}$. 再由拉格朗日中值和正切函数的单调递增, 可知 $I_1 < 1$.

(3) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \infty$.

答: 不正确. 例如: $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = x^2$, $x \rightarrow 0$.

(4) 设 $f(x) = |x - a|\varphi(x)$, 其中 $\varphi(a) = 0$ 且 $\varphi(x)$ 在 a 点连续, 则 $f(x)$ 在 a 点可导.

答: 正确. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{|x - a|\varphi(x)}{x - a} = 0$.

(5) 设 $\int f(x)dx = F(x) + C$, $\int g(x)dx = G(x) + C$. 若 $F(x) \neq G(x)$, 则 $f(x) \neq g(x)$.

答: 不正确. 例如: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $F(x) = \arcsin x$, $G(x) = -\arccos x$.

(6) 若 $\{a_n\}$ 是无穷小量, 则 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 也是无穷小量.

答: 不正确. 例如: $a_n = \frac{1}{2^n}$, $a_n = \frac{1}{n}$.

(7) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 R 可导, 且 $f(x) < g(x)$. 则 $f'(x) < g'(x)$, $x \in R$.

答: 不正确. 例如: $f(x) = x$, $g(x) = x + x^2 + 1$, $f'(x) = 1$, $g'(x) = 1 + 2x$, $g'(-1) = -1$.

(8) 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在.

答: 不正确. 例如: $a_n = \sqrt{n}$.

(9) 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n^2} = 0$.

答: 正确.

(10) 设 $0 \leq a_n \leq b_n$ ($n=1, 2, \dots$). 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在.

答: 不正确. 例如: $0 < a_n = 1 - \sin n < 2 = b_n$.

请在对应题号下方填写答案, 若正确, 画“√”; 若不正确, 画“×”.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	×	√	×	√	×	×	×	×	√	×

二. (30 分) 计算题

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{2^n}\right)^{2^n} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

解: (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{2^n}\right)^{2^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{3}{2^n}\right)^{\frac{2^n}{3}}\right]^3 = e^3$. -----5 分

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sec^2 x \tan x + \sin x}{6x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sec^3 x + 1}{6} \cdot \frac{\sin x}{x} = \frac{1}{2}$$

-----5 分

(3) 已知函数 $f(x) = x \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt$, 计算 $\int_0^1 f(x) dx$.

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 \left(x \cdot \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt \right) dx \\ &= \frac{x^2}{2} \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2} \frac{\sin x^2}{x} dx \\ \text{解: } &= -\frac{1}{2} \int_0^1 x \sin x^2 dx \quad \text{-----5 分} \\ &= -\frac{1}{4} \int_0^1 \sin x^2 dx^2 \\ &= \frac{1}{4} \cos x^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{4} \cos 1 - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

(4) $\int \frac{3x+1}{x^2+x-2} dx.$

解: $\int \frac{3x+1}{x^2+x-2} dx = \int \left(\frac{4}{3} \frac{1}{x-1} + \frac{5}{3} \frac{1}{x+2} \right) dx = \frac{4}{3} \ln|x-1| + \frac{5}{3} \ln|x+2| + C. \text{-----} 5 \text{ 分}$

(5) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} & x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & x = 0 \end{cases}$, 证明: $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续且可导, 并求出 $f'(0)$.

证明:

$$\forall x \neq 0, \quad \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} = \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \frac{\frac{1}{2!}x^2 + o(x^2)}{x(x + o(x))} = \frac{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2 + o(x^2)} \rightarrow \frac{1}{2}, \quad x \rightarrow 0$$

-----1 分

则

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2} = f(0), \text{ 连续} \text{-----} 1 \text{ 分}$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{2}}{x - 0}, \text{-----} 1 \text{ 分}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(e^x - 1 - x) - x(e^x - 1)}{2x^2(e^x - 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(e^x - 1 - x) - xe^x + x}{2x^3} \cdot \frac{x}{e^x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(e^x - 1 - x) - xe^x + x}{2x^3}$$

-----2 分

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(e^x - 1) - e^x - xe^x + 1}{6x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x - e^x - e^x - xe^x}{12x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^x}{12} = -\frac{1}{12}$$

(6) 求微分方程 $y' = \frac{\cos y}{\cos y \sin 2y - x \sin y}$ 的通解.

解: 因为 $\frac{dx}{dy} = \sin 2y - x \tan y$ -----2 分

即: $x' + \tan y \cdot x = \sin 2y$, 这是一阶非齐次线性微分方程。

代入公式求得

$$\begin{aligned} x &= e^{-\int \tan y dy} \left[\int \sin 2y \cdot e^{\int \tan y dy} dy + c \right] \\ &= \cos y \left[\int \sin 2y \frac{1}{\cos y} dy + c \right] \end{aligned} \quad \text{-----2 分}$$

则 $x = \cos y(-2 \cos y + c)$ -----1 分

三. (10 分) 设 $y = y(x)$ 满足方程 $y'' + 4y' + 4y = 0$, 且 $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$, 计

算 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$.

解: $r^2 + 4r + 4 = 0$. 求 $r = -2$,

通解为, $y = (c_1 + c_2 x)e^{-2x}$. -----5 分

将 $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$ 代入得

$$c_1 = 0, c_2 = 2,$$

则 $y = 2xe^{-2x}$ -----1 分

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} 2xe^{-2x} dx &= -\int_0^{+\infty} x de^{-2x} \\ &= -xe^{-2x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-2x} d(-2x) \\ &= -\frac{1}{2} e^{-2x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2} \end{aligned} \quad \text{-----4 分}$$

四. (20 分)

(1) 设 $y = f(x)$ 是由方程 $y = 1 + xe^y$ 确定的隐函数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

(2) 设 $y = f(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 确定的函数, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解: (1) 方程关于 x 求导, y 是 x 的函数,

$$y' = e^y + xe^y y' \quad (*) \quad \text{-----5 分}$$

(*) 再关于 x 求导, y 和 y' 都是 x 的函数,

$$y'' = e^y y' + e^y y' + xe^y y' y' + xe^y y''.$$

-----5 分

解得 $y'' = \frac{2e^y y' + xe^y (y')^2}{1 - xe^y}$, 再将由 (*) 解得的 $y' = \frac{e^y}{1 - xe^y}$ 代入, 就得 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

$$(2) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1 - \frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{t^2}{2t} = \frac{t}{2}.$$

-----5 分

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1+t^2}{4t}.$$

-----5 分

五. (10 分) 证明: $\tan x + \sin x > 2x, 0 < x < \frac{\pi}{2}$.

证: 设 $f(x) = \tan x + \sin x - 2x, f(0) = 0.$ -----2 分

$$f'(x) = \sec^2 x + \cos x - 2, f'(0) = 0.$$

-----2 分

$$f''(x) = 2\sec^2 x \tan x - \sin x = (2\sec^3 x - 1)\sin x.$$

-----1 分

因为 $\sec x > 1, \forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $f''(x) > 0, \forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

-----3 分

那么 $f'(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 严格单调递增,

$$f'(x) > f'(0), \forall x \in (0, \frac{\pi}{2}).$$

-----1 分

进而推出 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 严格单调递增, 则

-----1 分

$$f(x) > f(0), \forall x \in (0, \frac{\pi}{2}).$$

即得结论.

六. (10 分) 设曲线 $y = a(1-x^2)$ ($a > 0$) 在点 $A(1,0)$ 和 $B(-1,0)$ 处的法线与曲线所围成的封闭图形为 D

(1) 当 D 的面积最小时, 求 a 的值和最小面积;

(2) 当 D 的面积最小时, 求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积。

(1) 解: $y' = -2ax$,

点 A 处的法线为 $y = \frac{1}{2a}(x-1)$

点 B 处的法线为 $y = \frac{1}{2a}(x+1)$ -----2 分

$$\begin{aligned} S_D(a) &= 2 \int_0^1 [a(1-x^2) - \frac{1}{2a}(x-1)] dx \\ \text{则} \quad &= 2 \left(\frac{2}{3}a + \frac{1}{4a} \right) \end{aligned} \quad \text{-----1 分}$$

法一: $S'_D(a) = \frac{4}{3} - \frac{1}{2a^2} = 0$, 求得 $a = \frac{\sqrt{6}}{4}$, 所以 $S_{\min}(a) = \frac{2\sqrt{6}}{3}$

法二: 利用均值不等式得, $S_D(a) = 2 \left(\frac{2}{3}a + \frac{1}{4a} \right) \geq 2 \cdot 2 \sqrt{\frac{2}{3}a \cdot \frac{1}{4a}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, 当且仅当

$\frac{2}{3}a = \frac{1}{4a}$ 时成立, 即 $a = \frac{\sqrt{6}}{4}$ -----2 分

(2) $V_{\pm} = 2\pi \int_0^1 x \cdot a(1-x^2) dx = \frac{\sqrt{6}}{8} \pi$

$$V_{\mp} = \frac{1}{3} \pi \cdot \frac{1}{2a} = \frac{\sqrt{6}}{9} \pi$$

所以, $V = V_{\pm} + V_{\mp} = \frac{\sqrt{6}}{8} \pi + \frac{\sqrt{6}}{9} \pi$ -----5 分

七. (10 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续, 在 $(0,2)$ 上二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \left(\frac{f(x)}{x - \frac{1}{2}} \right) = 0$,

$f(2) = 2 \int_1^{\frac{3}{2}} f(x) dx$, 证明: 至少存在一个 $\xi \in (0,2)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

解：根据积分中值定理得， $f(2) = 2 \int_1^{\frac{3}{2}} f(x) dx = 2 \cdot f(\eta_1) \cdot (\frac{3}{2} - 1) = f(\eta_1)$ $\eta_1 \in (1, \frac{3}{2})$

-----4 分

由罗尔中值定理， $\exists \xi_1 \in (\eta_1, 2) \subset (0, 2)$ ，使得 $f'(\xi_1) = 0$ (1) -----2 分

而， $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \left(\frac{f(x)}{x - \frac{1}{2}} \right) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \left(\frac{f(x) - f(\frac{1}{2})}{x - \frac{1}{2}} \right) = f'(\frac{1}{2}) = 0$ (2) -----2 分

由 (1) 和 (2) 得， $\exists \xi \in (\frac{1}{2}, \xi_1) \subset (0, 2)$ ，使得 $f''(\xi) = 0$ -----2 分